

LICENCE 1 Tronc Commun Techno / Prépa Techno

EXAMEN DE CINEMATIQUE

Session 1

Durée : 1H30

Exercice 1 (questions de cours)

1. Laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) inexacte(s) ?

A : La vitesse est tangente à la trajectoire

B : Dans le mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire est égale au rayon divisé par la vitesse

C : Dans le mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire est égale à la vitesse divisée par le rayon

2. Un bateau traverse une rivière à une vitesse vectorielle de 3 m/s. La rivière a un courant de 2 m/s. Quelle est la vitesse vectorielle apparente du bateau selon un observateur sur la rive ?

3. Le moment d'une force a pour équation aux dimensions :

A : ML^2T^{-3} B : ML^3T^{-1} C : L^2T^{-1} D : ML^2T^{-1} E : ML^2T^{-2} F : Autre

4. Le vecteur position d'un mobile est $\vec{r} = (3t^2 - 6t)\vec{i} - 4t^3\vec{j} + (3t + 2)\vec{k}$

a) La vitesse moyenne entre $t=0$ s et $t=1$ s vaut en module :

A : 5,631 m/s B : 4,681 m/s C : 5,831 m/s D : 4,831 m/s E : 6,445 m/s

b) La vitesse instantanée à $t=0$ s vaut en module

A : 3 m/s B : 7,6 m/s C : 4,24 m/s D : 6,71 m/s E : 6,53 m/s

c) L'accélération moyenne entre $t=0$ s et $t=1$ s vaut en module :

A : 8 m/s² B : 6 m/s² C : 2,36 m/s² D : 14,32 m/s² E : 13,42 m/s²

d) L'accélération instantanée à $t=1$ s vaut en module

A : 24,738 m/s² B : 26,242 m/s² C : 24,236 m/s² D : 24,320 m/s² E : 25,25 m/s²

5. Soit A le point d'application d'une force $\vec{F}$

Calculer le moment de cette force par rapport au point O dans les cas suivants :

a) $A(1,2,0)$ $\vec{F} = -4\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

b) $A(2,1,2)$ $\vec{F} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

6. Un champ de vecteurs $\vec{F}$ est un champ de gradients ($\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} f$) si $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$

Montrer que le champ de vecteur suivant est un champ de gradient

$$\vec{F}(x, y, z) = (2xy \cdot z^3, x^2, 3xz^2)$$

EXERCICE 2

Dans un repère $R(O, XYZ)$ supposé fixe et muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un cercle (C) de centre O_1 et de rayon a passe par l'origine O . On désigne par $R_1(O_1, X_1Y_1Z_1)$ le repère lié au cercle et muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k})$. Le cercle (C) tourne dans le plan (OXY) avec la vitesse angulaire constante ω telle que $(\vec{i}, \vec{i}_1) = (\vec{j}, \vec{j}_1) = \varphi(t) = \omega t$, comme l'indique la figure ci-dessous. Un point matériel M se déplace sur le cercle (C) avec une vitesse angulaire constante ω telle que $(\vec{i}_1, \vec{e}_\rho) = (\vec{j}_1, \vec{e}_\varphi) = \varphi(t) = \omega t$. On désigne par $R_2(O_1, X_2Y_2Z_2)$ le repère lié au point M et muni de la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k})$.

I- Etude du mouvement de M dans R

- 1) Exprimer les vecteurs $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\varphi$ en fonction des vecteurs $\vec{i}_1$ et $\vec{j}_1$.
- 2) Déterminer le vecteur position $\vec{OM}$ du point M .
- 3) En déduire la vitesse absolue et l'accélération absolue du point M .

II- Etude du mouvement de M dans R_1

On suppose que $R_1(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k})$ est le repère relatif, $R(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ étant le repère absolu.

- 1) Vérifier que le vecteur rotation $\vec{\Omega}(R_1/R) = \omega \vec{k}$.
- 2) Déterminer la vitesse relative $\vec{V}_r = \vec{V}(M/R_1)$ et la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e$ du point M .
- 3) Déterminer l'accélération relative $\vec{\gamma}_r = \vec{\gamma}(M/R_1)$, l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ et l'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c$ du point M .
- 4) En déduire la vitesse absolue $\vec{V}(M/R)$ et l'accélération absolue $\vec{\gamma}(M/R)$ du point M . Comparer les résultats trouvés avec ceux calculés en I-3).

III- Etude du mouvement de M dans R_2

On suppose dans ce cas que le repère $R_2(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ est le repère relatif, $R(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ étant le repère absolu.

- 1) Déterminer $\vec{\Omega}(R_2/R_1)$. En déduire que $\vec{\Omega}(R_2/R) = 2\omega \vec{k}$.
- 2) Déterminer la vitesse relative $\vec{V}_r = \vec{V}(M/R_2)$ et la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e$ du point M .
- 3) Déterminer l'accélération relative $\vec{\gamma}_r = \vec{\gamma}(M/R_2)$, l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ et l'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c$ du point M .
- 4) En déduire la vitesse absolue $\vec{V}(M/R)$ et l'accélération absolue $\vec{\gamma}(M/R)$ du point M . Comparer les résultats trouvés avec ceux calculés en I-3) et II-4). Que peut-on conclure ?

